

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

ในระบบงานปัจจุบันข้อมูลถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก จึงมีการคิดหาวิธีที่จะจัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมาก รวมทั้งการค้นหาและนำข้อมูลออกมาใช้ด้วย ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลที่ว่านี้มักจะเน้นในเรื่องของ การลดความซ้ำซ้อน การรักษาความถูกต้อง ลดความผิดพลาดที่เกิดจากการแก้ไขข้อมูลเมื่อมีการจัดเก็บข้อมูลแบบนั้นเวลาใช้ข้อมูลเราจึงสามารถทำได้เพียงแค่เรียกใช้ข้อมูลที่มีอยู่มาใช้แต่เราขาดข้อมูลที่จะนำมาสนับสนุนการตัดสินใจ เพราะเวลาเรียกใช้ข้อมูล เราต้องเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่จากหลายตาราง จึงไม่สามารถรองรับคำถามที่จะนำมาช่วยสนับสนุนการตัดสินใจและฐานข้อมูลเหล่านี้ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลย้อนหลังที่จะนำมาใช้คาดคะเนแนวโน้มในอนาคต

จึงได้มีการศึกษาระบบฐานข้อมูลที่จะนำมาใช้ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจได้ เพื่อจะได้สามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งระบบฐานข้อมูลนั้นก็คือ ระบบฐานข้อมูลแบบคลังข้อมูล เนื่องจากระบบฐานข้อมูลแบบคลังข้อมูล ถูกคิดขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เรียกใช้ข้อมูลด้วยวิธีที่ง่ายและสะดวก

โดยระบบฐานข้อมูลของคลังข้อมูลจะแยกกลุ่มข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางธุรกิจออกจากฐานข้อมูลที่ใช้ประจำวัน มาเก็บอยู่ในระบบจัดการฐานข้อมูล (Relational Database Management System) ที่มีประสิทธิภาพสูง และทำให้การเรียกใช้ข้อมูลนี้ทำได้ง่ายยิ่งขึ้นจากเครื่องมือที่อยู่บนเครื่องเดสก์ทอป (Desktop) ทั่วไป เพิ่มกลไกการช่วยตัดสินใจ ปรับปรุงเวลาที่ตอบสนอง (Response time) ให้รวดเร็วขึ้นอย่างมากและผู้บริหารสามารถเรียกดูข้อมูลรายละเอียดที่จำเป็น ที่ถูกเก็บมาก่อนหน้านี้ (Historical Data) มาใช้ช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจให้เกิดความแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยระบบนี้จะพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเป็นหลัก

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 ศึกษาว่าระบบฐานข้อมูลของคลังข้อมูล คืออะไรมีประโยชน์อย่างไรในเชิงธุรกิจ

1.2.2 ศึกษาว่าระบบฐานข้อมูลของคลังข้อมูลมีโครงสร้างข้อมูลเป็นอย่างไร และมีหลักการออกแบบระบบฐานข้อมูลของคลังข้อมูลอย่างไร

1.2.3 ศึกษาการจัดการฐานข้อมูล Oracle 10g ว่ามีฟังก์ชันการทำงานเป็นอย่างไร และสามารถสร้างระบบฐานข้อมูล คลังข้อมูล บน Oracle10g ได้อย่างไร

1.2.4 ศึกษาการออกแบบและการสร้างระบบฐานข้อมูลคลังข้อมูลบนระบบ

จัดการฐานข้อมูล Oracle 10g ว่าต้องมีการออกแบบส่วนใดบ้าง และจะมีวิธีการใดในการทดสอบว่า ระบบฐานข้อมูลคลังข้อมูลที่ทำกรออกแบบไว้นั้นสามารถดึงข้อมูลที่ต้องการออกมาได้อย่างถูกต้อง

1.2.5 ศึกษาวิธีการและเลือกเครื่องมือ (Tools) มาใช้เพื่อให้ผู้ใช้ (User) สามารถเรียกใช้ข้อมูลที่เก็บในระบบฐานข้อมูลคลังข้อมูลที่สร้างบนระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle 10g ได้โดยง่าย และตรงตามจุดประสงค์

1.3 ขอบเขตของโครงการ

โครงการนี้เป็นการศึกษาระบบฐานข้อมูลของคลังข้อมูล ที่สามารถให้ข้อมูลที่นำมาช่วยสนับสนุน การตัดสินใจในเพื่อจะได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ โครงสร้าง การออกแบบและวิธีการใช้งานระบบฐานข้อมูลคลังข้อมูลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

หลังจากที่ได้ทำการศึกษาแล้ว จึงทำการออกแบบฐานข้อมูลและสร้างฐานข้อมูลคลังข้อมูล ด้วย Oracle10g พร้อมทั้งนำข้อมูลออกมาใช้งานได้ง่ายและสะดวกแก่ผู้ใช้งานด้วย

1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของคลังข้อมูล และกระบวนการสร้างคลังข้อมูล
2. ศึกษาโครงสร้างของคลังข้อมูล
3. จัดหาองค์ประกอบที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนา
4. วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
5. สร้างคลังข้อมูล
6. วิเคราะห์ผลจากการสร้างคลังข้อมูล

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.5.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคลังข้อมูล
- 1.5.2 มีความรู้ความเข้าใจในระบบฐานข้อมูลของคลังข้อมูลว่าคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรในเชิงธุรกิจ
- 1.5.3 มีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างของ คลังข้อมูล และหลักการออกแบบระบบฐานข้อมูล คลังข้อมูล
- 1.5.4 สามารถออกแบบและสร้างระบบฐานข้อมูล คลังข้อมูล บน Oracle10g
- 1.5.5 สามารถเลือกใช้เครื่องมือ (Tools) มาใช้กับระบบฐานข้อมูล คลังข้อมูล ที่สร้างบนระบบจัดการฐานข้อมูล Oracle 10g ได้อย่างเหมาะสม

1.5.6 สามารถสร้างรายงานในรูปแบบต่างๆ โดยใช้ เครื่องมือ (Tools) ของ Oracle10g ให้แก่ผู้ใช้ข้อมูลได้

1.6 ส่วนประกอบของปฏิญญานิพนธ์

ปฏิญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 เป็นส่วนบทนำโดยจะกล่าวถึงความจำเป็นที่ต้องมีฐานข้อมูลคลังข้อมูล

จุดประสงค์ของการทำโครงการนี้ , ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

บทที่ 2 เป็นส่วนของ ทฤษฎี, คำนิยาม, ความหมายและลักษณะของคลังข้อมูล

บทที่ 3 เป็นส่วนของลักษณะโครงสร้างคลังข้อมูล

บทที่ 4 เป็นส่วนของการออกแบบและการพัฒนาโดยใช้ซอฟต์แวร์ของ Oracle10g

บทที่ 5 เป็นส่วนของบทสรุป